

Programa de Asignatura
Formulación y Evaluación de Proyectos Sostenibles

1. Identificación

Nombre Escuela:	Finanzas, Economía & Gobierno
Nombre Programa Académico:	Maestría en Finanzas Sostenibles y Cambio Climático.
Nombre Asignatura (En inglés):	Formulation & Evaluation of Sustainable Projects
Asignaturas Prerrequisito:	Matemáticas financieras, Inversión ASG
Semestre de Ubicación:	2
Intensidad Horaria Semanal:	6 Horas
Intensidad Horaria Semestral:	32 Horas
Créditos:	3
Características:	Suficientable / No suficientable

2. Justificación

Después de la crisis económica de 2007 ha emergido un replanteamiento profundo de la estructura y del conjunto de valores de los mercados financieros. Más aún, la persistencia del cambio climático evolutivo viene causando daños económicos incrementales y considerables. Por lo tanto, las finanzas juegan un rol clave en la transición hacia inversiones sostenibles que minimicen el impacto ambiental del desarrollo y promuevan la justicia social.

En este contexto, esta materia se justifica para desarrollar las capacidades de formulación y evaluación de proyectos de inversión sostenibles, considerando en forma interdisciplinaria sus externalidades, su gobernanza, y su estrategia, así como la consecución de fuentes de financiación adecuadas para la implementación de estos. Aspectos que constituyen competencias fundamentales de los profesionales de áreas económicas, administrativas, de ingeniería y financieras en el Siglo XXI y siguientes. Los conocimientos logrados en esta asignatura facilitarán la toma de decisiones empresariales sostenibles para alcanzar el objetivo financiero de maximizar la creación de valor compartido.

Los proyectos son la esencia y la razón de ser para lograr impactar positivamente la sociedad, de tal manera que el valor se comparta entre esta y las corporaciones. Por lo tanto, ante la emergencia de los retos climáticos y ambientales se impone la necesidad de internalizar y medir nuevos comportamientos que permitan a las organizaciones adaptarse para ser agentes positivos de cambio social.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

Al culminar esta materia, el estudiante habrá fortalecido las siguientes competencias genéricas y específicas y habrá avanzado en los siguientes resultados de aprendizaje:

3.1 Competencias

3.1.1 Competencias genéricas y resultados de aprendizaje:

Competencia genérica	Descriptor de la competencia /resultados de aprendizaje de programa	Resultados de aprendizaje de asignatura
Pensamiento crítico: Asume conscientemente una posición frente a una situación problemática para las organizaciones en contextos económicos o de negocios.	Resuelve una situación problemática con base en datos teóricos y/o empíricos.	Plantea una solución o postura asumida oportuna o pertinente para el contexto organizacional.

3.1.2 Competencias Específicas y Resultados de Aprendizaje

Área de desempeño	Competencia específica	Descriptor de la competencia /resultados de aprendizaje de programa	Resultados de aprendizaje de asignatura
Estrategia financiera y sostenibilidad	Diseña estrategias financieras para el sector público o privado considerando factores económicos, ambientales, sociales y de gobierno.	Estructura estrategias financieras considerando factores económicos, ambientales, sociales y de gobierno.	Proyecta los resultados financieros basado en el impacto de las variables internas y externas en la estrategia de la organización, considerando factores económicos, ambientales, sociales y de gobierno.
	Toma decisiones de inversión, operación y financiación en la organización,	Estima los riesgos a los que está expuesto la organización para calcular probabilidades de	Asigna probabilidad de ocurrencia de los riesgos financieros, ambientales, sociales y de gobierno utilizando metodologías de medición.

	considerando factores financieros, ambientales, sociales y de gobierno.	variabilidad en los resultados financieros esperados.	Evalúa los resultados financieros de la organización considerando criterios ASG, acorde a los diferentes escenarios de probabilidad de riesgo.
		Selecciona la alternativa de inversión, operación y financiación en la organización, con criterios económicos, ambientales, sociales y de gobierno.	Elige la alternativa que integre de forma óptima los factores financieros, ambientales, sociales y de gobierno para el cumplimiento de la estrategia organizacional en entornos privados.

4. Contenidos

UNIDAD No. 1 FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOSTENIBLE.

Duración: 8 Horas.

- La sostenibilidad y los retos transicionales.
- Gobernanza y comportamiento
- Coaliciones para las Finanzas Sostenibles
- Análisis de la Estrategia Competitiva, los intangibles y los modelos de negocios.
- Reportes integrales, métricas y datos.
- La Infraestructura de las Expectativas.
- El Estudio de Proyectos de Inversión.
- Los Entornos Económico y Climático y la Identificación de Oportunidades de Negocios.
- El Proceso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión.
- Inversión para la creación de valor integral a largo plazo:
 - Cadenas de inversión a largo plazo
 - Factores ESG y análisis fundamental en Proyectos de inversión
 - Enfoque de inversión adaptativa
 - Impacto financiero de información ESG cualitativa y cuantitativa
 - Medidas alternativas de desempeño (Financieras y No Financieras): KPI
 - Contribución a las metas de sostenibilidad global

UNIDAD No. 2 ESTIMACIÓN DE MAGNITUDES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SOSTENIBLE.

Duración: 12 Horas.

- Estimación y Proyección del Mercado.
- Estimación de Costos

- Estudio Económico – Técnico del Proyecto
- Determinación del Tamaño y la Localización del Proyecto
- Determinación de la Economía Organizacional del Proyecto
- Determinación de las Inversiones del Proyecto:
 - Inversiones Previas a la Puesta en Marcha
 - El Cronograma de Inversiones
 - Inversión en Capital de Trabajo
 - Inversiones durante la Operación
 - Inversión Sostenible
- Beneficios del Proyecto:
 - Tipos de Beneficios
 - Valores Terminal, de Continuidad y de Desecho (Liquidación, Salvamento o Residual)
- Construcción de Flujos de Caja:
 - Elementos del Flujo de Caja
 - Horizonte de Evaluación
 - Estructura de un Flujo de Caja
 - Flujo de Caja del Accionista (Inversionista)
 - Flujo de Caja de Proyectos versus Flujo de Caja de la Empresa

Unidad No. 3 EVALUACIÓN FINANCIERA Y SOCIO ECONÓMICA DE PROYECTOS SOSTENIBLES DE INVERSIÓN

Duración: 12 Horas.

- Determinación del Costo de Capital:
 - Escenarios para la Estructuración Financiera de un Proyecto.
 - El Costo Marginal de la Deuda:
 - Bonos
 - Créditos Bancarios
 - Deuda a Largo Plazo y Arrendamiento
 - El Modelo CAPM.
 - Costo del Patrimonio:
 - Acciones Preferenciales
 - Utilidades Retenidas
 - Acciones Comunes
 - El Costo de Capital Promedio Ponderado, WACC.
 - La Tasa Social de Descuento
- Criterios de Decisión de Inversión:
 - Valor del Dinero en el Tiempo
 - Valor Presente Neto
 - Tasa Interna de Retorno
 - TIR versus VPN
 - TIR Modificada
 - Elección entre Proyectos Mutuamente Excluyentes
 - Valoración de Proyectos de Distinta Duración
 - El Período de Recuperación de la Inversión (Payback)
 - La Rentabilidad financiera - contable (ROIC, ROSI, ROA, ROE)

- Elección entre proyectos con Recursos Limitados:
 - Índice de Rentabilidad (Relación Beneficio/Costo)
 - El Costo Anual Equivalente
 - Análisis del Punto de Equilibrio y Grados de Apalancamiento
- Evaluación Socio – Económica de Proyectos de Inversión:
- Estimación de Costos y Beneficios Sociales
 - Estimación de la incidencia de Efectos Indirectos y Externalidades
 - Medición de Efectos Intangibles
 - Flujo de Caja Privado versus Flujo de Caja Socioeconómico
 - Valor Presente Neto y Rentabilidad Socio Económica

5. Estrategias metodológicas

Se utilizarán metodologías que brinden aprendizaje activo y experiencial con adecuado fundamento y rigor teórico. Se parte de la clase magistral antecedida de lecturas previas de material bibliográfico por parte de los estudiantes, con el fin de converger hacia dos grandes categorías de aprendizaje:

Aprendizaje basado en retos: Se ofrecen diversas problemáticas abiertas, con características generales y específicas, relacionadas con la formulación y evaluación de proyectos sostenibles, y el estudiante procederá individualmente o en equipos de trabajo a: Plantear el reto (problema), formular el reto, desarrollar el reto, comprobar el contexto del reto, solucionar el reto, sintetizar resultados, y comunicar los resultados del reto. Esto tomará la forma de: Casos de Estudio (Harvard), Juego de Roles para la toma de decisiones, inmersiones y consultas en Laboratorio Financiero, utilización de herramientas de AI (ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini, Perplexity, Consensus, Claude, Scite, etc.).

Aprendizaje basado en proyectos: Con el fin de solidificar el entendimiento, y la aplicación operativa de los conceptos relacionadas con la asignatura, el estudiante procederá en equipos de trabajo realizar la formulación y evaluación integral de un proyecto de inversión sostenible, partiendo de considerar las fases fundamentales (especificadas en Unidades 1, 2 y 3). El profesor elaborará y difundirá guía metodológica para la realización de la actividad. Para dicho fin los estudiantes deberán elegir el problema a resolver mediante proyecto (y el sector al cual pertenece), y lo comunicarán al profesor a más tardar en la segunda semana de clase. En el proceso de formulación y evaluación del proyecto los estudiantes deberán apoyarse en el uso de herramientas de pronosticación y simulación financiera, y herramientas para comunicación. La labor de aprendizaje de estas herramientas corresponderá a cada estudiante y a cada equipo de trabajo conformado.

La materia incluye 36 horas de trabajo académico teórico – práctico, y se espera durante el desarrollo de las clases tanto en la modalidad presencial como no presencial, que como mínimo 12 horas de las 36 horas cuenten con un componente de aplicación de la teoría estudiada. Esto permitirá brindar un enfoque en el cual los análisis teóricos serán intuitivos, prácticos y experienciales para el estudiante, mediante el uso de tecnología de cómputo apropiada. Adicionalmente, se espera que como mínimo el estudiante dedique 2 horas de estudio individual extra-clase por cada 6 horas de estudio de los temas componentes de la materia.

La implementación de estas actividades de aprendizaje busca moldear en los estudiantes la capacidad de procesar información y desarrollar en ellos un aumento de la eficacia en la toma de decisiones, mediante trabajo individual, y grupal – colaborativo, dentro y fuera del aula de clase. El estudiante será capaz de llegar a acuerdos con sus pares, de escuchar y argumentar con respeto, de ser sensible al contexto socio económico, político, tecnológico, ambiental-climático y cultural, de resolver dilemas éticos y de responsabilidad social. Adicionalmente, estas actividades permitirán reforzar la fijación de atención, el avance en conceptualización, la comunicación eficaz oral y escrita, y los procesos de inferencia, análisis y síntesis de información.

6. Medios educativos

La asignatura utilizará los siguientes medios para implementar las metodologías de aprendizaje planteadas:

Medios de aprendizaje locativos: Laboratorio Financiero, Aulas de Cómputo, Aulas invertidas, Nodo, Centro de Emprendimiento On.going.

Medios de aprendizaje tecnológicos: Bloomberg, R, Python, y/o complementos de Excel, R Markdown, Quarto, Typst, Word.

Medios de aprendizaje didácticos: IMF Climate Change Dashboard, reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), artículos de Journals y libros especializados, videos, documentales y podcasts.

Adicionalmente, se utilizarán plataformas de aprendizaje en línea y herramientas de comunicación online con el fin de promover espacios virtuales para la colaboración y el trabajo en equipo.

7. Evaluación

De acuerdo con, consideraciones en el Proyecto Educativo Institucional PEI¹, en EAFIT la evaluación es una estrategia de aprendizaje durante el proceso formativo. La definición y planeación de los distintos eventos, peso evaluativos y criterios para evaluar en cada una de las asignaturas, se establecen y planean en el syllabus o diseño instruccional (según modalidad del programa); donde además se hace la identificación de las estrategias metodológicas y los escenarios de aprendizaje que requieren, que también van de acuerdo con los contenidos de las asignaturas y los resultados de aprendizaje esperados y que durante su desarrollo muestran el logro de las competencias declaradas por el programa.

8. Bibliografía

Bibliografía básica (obligatoria):

- Sapag-Chain, N. Sapag-Chain, R, & Sapag P. José M. (2014). Preparación y Evaluación de Proyectos.

¹ Universidad EAFIT (2022). Proyecto educativo institucional. Consultado de: <https://www.eafit.edu.co/pei>

- 6a Edición. McGraw Hill.
- Schoenmaker, D. & Schramade, D. (2019). Principles of Sustainable Finance. 1st Edition. OUP.
 - Maubossin, M. & Rappaport, A. (2021). Expectations Investing. 2nd Edition. Columbia Business School Publishing.
 - Brigham, E. F. & Houston, J. F. (2022). Fundamentals of Financial Management. 16th Edition. Cengage.
 - Boardman, A.E., Greenberg, D. H., Vining, A. R. & Weimer, D. L. (2018). Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice. Fifth edition. Cambridge University Press.
 - Gollier, C. (2018). Ethical Asset Valuation and the Good Society. Columbia University Press.
 - Bril, H., Kell, G., & Rasche, A. (2021). Sustainable Investing: A Path to a New Horizon. Routledge.
 - Glavas, D. (2023). Valuation and Sustainability. Springer.
 - Ramiah, V. & Gregoriou, G.N. (2016). Handbook of Environmental and Sustainable Finance. Academic Press.
 - Massari, M., Gianfrate, G., Zanetti, L. (2016). Corporate Valuation_Measuring the Value of Companies in Turbulent Times. Wiley.
 - Welch, I., & Cornell, B. (2022). Global Climate Change: The Pragmatist's Guide to Moving the Needle. <https://climate-change.ivo-welch.info/home/>
 - The Cost of Capital: If Not the CAPM, Then What? Ivo Welch. Management and Business Review. 2021. <https://mbrjournal.com/2021/01/26/the-cost-of-capital-if-not-the-capm-then-what/>
 - Wendt, K. (2023). Positive Impact Investing. Springer.
 - NYU Stern Center for Sustainable Business. Return on Sustainability Investment (ROSI™) Methodology. <https://www.stern.nyu.edu/experience-stern/about/departments-centers-initiatives/centers-of-research/center-sustainable-business/research/return-sustainability-investment-rosi>
 - CEPAL. Políticas Públicas frente al Cambio Climático. https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/kr_1_acb_energias_renovables.pdf
<https://co.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=Curso+sobre+%E2%80%99CAN%C3%A1lisis+Costo+Beneficio+para+Proyectos+de+Energ%C3%ADas+Renovables%E2%80%99D&type=E210CO105G0#id=1&vid=a76e9d5e452290eef5ea7a2aa420bd9a&action=click>
 - CFA. Aspectos clave para la formulación climática de proyectos de mitigación. 2022. <https://www.pwc.com/co/es/cfa/docs/cfa-aspectos-clave-para-la-formulacion-del-caso-climatico-de-proyectos-de-mitigacion.pdf>
 - Asociación Los Andes de Cajamarca. 2018. Manual de Diseño de Proyectos de Desarrollo Sostenible. <https://redinfor.com.pe/portal/2019/06/01/manual-de-diseno-de-proyectos-de-desarrollo-sostenible-asociacion-los-andes-de-cajamarca-2018/>
 - Departamento Nacional de Planeación. 2023. Metodología General Ajustada para la formulación de proyectos de inversión pública en Colombia. https://mgaayuda.dnp.gov.co/Recursos/Documento_conceptual_2023.pdf

Bibliografía complementaria (opcional):

- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice. 3rd Edition. OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>
- Pindyck, R. S. (2022). Climate Future: Averting and Adapting to Climate Change. Oxford University Press.

- Rostami-Tabar, B., Ali, M.M., Hong, T., Hyndman, R.J., Porter, M.D., & Syntetos, A. (2022). Forecasting for Social Good. International Journal of Forecasting, 38(3), 1245-1257.
- OECD. (2019). Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action. <https://www.oecd.org/env/resources/biodiversity/biodiversity-finance-and-the-economic-and-business-case-for-action.htm>
- Journal of Cleaner Production.
 - o <https://www.sciencedirect-com.ezproxy.eafit.edu.co/journal/journal-of-cleaner-production>
- Sustainability.
 - o <https://www.mdpi.com/journal/sustainability>

9. Requisitos del proceso de aseguramiento de la calidad

Versión número: 01

Fecha elaboración: 25/07/2024

Responsable: Juan Carlos Gutiérrez Betancur